

TP n° 32 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-3} près.

Dans un centre opérationnel de sécurité (SOC), on surveille en continu le trafic réseau d'une entreprise. Les tentatives d'intrusion critiques arrivent de façon aléatoire et indépendamment les unes des autres.

On modélise par une loi exponentielle le temps (en heures) écoulé entre deux alertes de sécurité majeures détectées par le système IDS.

Le temps moyen entre deux alertes de sécurité critiques est de 6 heures.

1) a) Donner $E(T)$:

b) En déduire le paramètre λ associé à cette loi de probabilité :

2) Calculer $P(4 < T < 8)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....
.....
.....

3) Il s'est écoulé 3 heures depuis la dernière alerte de sécurité, déterminer par un calcul la probabilité qu'il fonctionne se passe encore 2 heures sans alerte.

.....
.....

4) Déterminer, à l'heure près, t_0 tel que $P(X \geq t_0) = 0,85$. Interpréter ce résultat.

.....
.....
.....
.....

Exercice 2 :

Dans un routeur, on modélise le débit moyen de données $q(t)$ (en Mb/s) en fonction du temps..

Le trafic subit une perte proportionnelle au débit (congestion, régulation) et une sollicitation périodique liée aux pics d'utilisation (heures pleines / creuses).

L'étude du débit mène à la conclusion que q vérifie l'équation (E) : $y' + 0,7y = 7 + 4 \sin(t)$

1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :

b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

.....

.....

2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a + b \cos\left(t + \frac{\pi}{5}\right)$.

A l'aide de Géogebra, déterminer la valeur de a et de b pour que p soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

.....

4) A l'instant $t = 0$, on considère que la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur est de 0 V.

Déterminer la tension $u(t)$.

.....

.....

Exercice 3 :

On étudie la relation entre la distance d'un capteur à son unité de traitement et le taux d'erreurs de transmission sur une liaison filaire. Les pertes augmentent rapidement avec la distance.

Distance (m)	5	10	15	20	25	30	35	40
Taux d'erreurs (%)	0,2	0,3	0,5	0,8	1,3	2,1	3,4	5,5

1) Déterminer r le coefficient de corrélation :

Un ajustement affine est-il envisageable ?

.....

2) Déterminer la série statistique z définie par $z_i = \ln(y_i)$.

3) Un ajustement affine entre x et z est-il envisageable ?

.....

4) À l'aide de géogebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de z en x :

$$z = \dots\dots\dots$$

5) En notant que $y = e^z$, déterminer une relation entre y et x sous la forme : $y = k e^{ax}$.

$$y = \dots\dots\dots$$

$$y = \dots\dots\dots$$

6) À l'aide de cette modélisation, déterminer le taux d'erreur qu'on peut prévoir pour une distance de 60 m.

.....

7) À l'aide de cette modélisation, déterminer la distance maximale pour un taux d'erreur inférieur à 5%.

.....